

ÉTAGE 1 — TP 1.1

Durée estimée : 2 h 30

Flexion d'une poutre : la vérité-terrain analytique

Avant de simuler quoi que ce soit — et *a fortiori* avant de laisser une IA prédire à ta place — il faut une référence dont tu es certain. Ce TP construit cette référence : la solution analytique d'une poutre en flexion. C'est ta **vérité-terrain** pour tout le reste du parcours.

Objectifs du TP

- Maîtriser la théorie des poutres d'**Euler-Bernoulli** : flèche, moment, contrainte.
- Énoncer ses **hypothèses** et donc son **domaine de validité**.
- Retrouver à la main la flèche en bout et la contrainte maximale d'une poutre encastree.
- Vérifier ton calcul par un petit script Python.
- Découvrir, dès maintenant, l'idée centrale du parcours : *un modèle a un domaine au-delà duquel il ment* (ici, Euler-Bernoulli vs poutres courtes).

Prérequis & matériel

Connaissances : aire, moment quadratique, contrainte normale ($\sigma = F/A$).

Logiciel : Python 3 avec **numpy** (déjà installé). Aucun solveur EF ici — que de l'analytique.

Temps : ≈ 2 h 30. Fais les parties dans l'ordre.

1. Contexte : pourquoi cette poutre est stratégique

Chez CAE comme dans tout calcul de structure, la question n'est jamais « quel est le résultat ? » mais « *ai-je le droit de croire ce résultat ?* ». La poutre encastree chargée en bout (*cantilever*) est le cas-école parfait : sa solution exacte est connue, donc elle te servira de juge pour tes futurs solveurs EF et tes futurs modèles ML. Si ton code — ou une IA — ne reproduit pas ce cas, tu sais qu'il a tort.

2. Rappel théorique

Rappel théorique : théorie d'Euler-Bernoulli

Pour une poutre élancée en flexion, on relie la **flèche** $w(x)$ au **moment fléchissant** $M(x)$ par :

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = M(x),$$

où E est le module d'Young (Pa) et I le moment quadratique de la section (m^4). La **contrainte normale** de flexion à une fibre située à la distance y de l'axe neutre :

$$\sigma(x, y) = \frac{M(x) y}{I}$$

La contrainte est maximale là où $|M|$ est maximal et à la fibre la plus éloignée $y = c$ (peau).

2.1. Hypothèses (= le domaine de validité)

Euler-Bernoulli suppose : (i) petites déformations, (ii) matériau élastique linéaire, (iii) sections planes restant planes et *perpendiculaires* à la fibre neutre — donc **cisaillement transverse négligé**. Cette dernière hypothèse n'est valable que pour une poutre **élancée** : élanement $L/h \gtrsim 10$.

En dessous, il faut le modèle de **Timoshenko** (qui ajoute le cisaillement) — sinon Euler-Bernoulli *sous-estime* la flèche.

Le pont vers l'IA

Retiens cette phrase, c'est tout ton futur métier : « **Euler-Bernoulli devient faux quand la poutre est trop courte.** » C'est exactement la même logique qu'un *surrogate model* qui ment hors de son domaine d'entraînement (TP 1.5). Un modèle analytique a un domaine ; un modèle ML aussi. Savoir le tracer, c'est ta valeur ajoutée face à l'IA.

2.2. Section rectangulaire

Pour une section rectangulaire de largeur b et hauteur h :

$$I = \frac{bh^3}{12}, \quad c = \frac{h}{2}.$$

3. Cas d'étude

Poutre encastree à gauche (*cantilever*), longueur L , chargée par une force ponctuelle P vers le bas à l'extrémité libre.

Grandeur	Symbole	Valeur
Longueur	L	1,20 m
Largeur de section	b	30 mm
Hauteur de section	h	60 mm
Module d'Young (alu 6061)	E	69 GPa
Force en bout	P	800 N

Pour ce chargement, les résultats classiques (à **démontrer puis appliquer**) sont :

$$M_{\max} = PL \text{ (à l'encastrement)}, \quad w_{\text{bout}} = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \sigma_{\max} = \frac{PL(h/2)}{I}.$$

4. Partie A — Calcul à la main

Exercice 1 *moment quadratique*

Calcule $I = \frac{bh^3}{12}$ pour la section donnée. **Attention aux unités** : convertis b et h en mètres avant de calculer. Donne I en m^4 .

Exercice 2 *moment et contrainte maximale*

1. Donne $M_{\max} = PL$ en N·m, et explique où il agit sur la poutre.
2. Calcule $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}(h/2)}{I}$ en MPa.
3. La limite d'élasticité de l'alu 6061-T6 est ≈ 240 MPa. La poutre reste-t-elle dans le domaine élastique (hypothèse (ii)) ? Conclus.

Exercice 3 *flèche en bout*

Calcule $w_{\text{bout}} = \frac{PL^3}{3EI}$ en mm. Cette flèche te paraît-elle « petite » devant L ? (Vérifie l'hypothèse (i) des petites déformations : $w_{\text{bout}} \ll L$.)

Exercice 4 *le domaine de validité, à la main*

Calcule l'élancement L/h du cas d'étude. Es-tu dans le domaine d'Euler-Bernoulli ($L/h \gtrsim 10$) ?

Maintenant imagine une poutre *trapue* : même section mais $L = 0,25$ m. Recalcule L/h . Que devrais-tu utiliser à la place d'Euler-Bernoulli, et la flèche réelle serait-elle *plus grande* ou *plus petite* que celle prédite par Euler-Bernoulli ?

5. Partie B — Vérification numérique en Python

Complète le squelette suivant (remplace les #TODO). Le but n'est pas de « coder un solveur » mais de *vérifier* tes calculs de la Partie A et d'automatiser l'analyse d'unités.

```

1 import numpy as np
2
3 # --- Donnees du cas d'etude (unites SI) ---
4 L = 1.20 # m
5 b = 30e-3 # m
6 h = 60e-3 # m
7 E = 69e9 # Pa
8 P = 800.0 # N
9 sigma_limite = 240e6 # Pa (limite elastique alu 6061-T6)
10
11 # --- TODO 1 : moment quadratique I = b*h^3/12 ---
12 I = ...
13
14 # --- TODO 2 : moment max, contrainte max, fleche en bout ---
15 M_max = ...
16 sigma_max = ...
17 w_bout = ...
18
19 # --- Affichage ---
20 print(f"I = {I:.3e} m^4")
21 print(f"M_max = {M_max:.1f} N.m")
22 print(f"sigma_max= {sigma_max/1e6:.1f} MPa")
23 print(f"w_bout = {w_bout*1000:.2f} mm")
24
25 # --- TODO 3 : marge de securite et verification des hypotheses ---
26 marge = sigma_limite / sigma_max # > 1 => OK elastique
27 elancement = L / h
28 print(f"marge securite = {marge:.2f}")
29 print(f"elancement L/h = {elancement:.1f} -> Euler-Bernoulli valide ? {elancement >= 10}")

```

Exercice 1 *confrontation*

Lance le script. Les valeurs Python collent-elles à ton calcul à la main (Partie A) à mieux que 1 % ? Si non, où est l'erreur — dans le calcul main ou dans une conversion d'unités ?

Exercice 2 *balayage du domaine*

Modifie le script pour calculer w_{bout} et L/h pour $L \in \{0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6\}$ m (boucle **for**). Trace mentalement (ou avec **matplotlib**) la frontière $L/h = 10$: pour quelles longueurs Euler-Bernoulli devient-il douteux ? Tu viens de tracer ton premier **domaine de validité**.

Piège à éviter

L'erreur n°1 des débutants : mélanger mm et m. I varie comme h^3 : un facteur 1000 sur h devient 10^9 sur I . **Convertis tout en SI dès la première ligne**, jamais à la fin.

6. Partie C — Synthèse**Exercice 1** *note d'ingénieur*

Rédige 5 lignes maximum répondant à : « La poutre tient-elle ? À quelle condition ai-je le droit de croire ce calcul ? » Mentionne explicitement la marge de sécurité *et* le domaine de validité (élancement, élasticité, petites déformations).

Livrables attendus

1. Tes calculs à la main des exercices 1 à 4 (photo/scan ou recopie propre).
2. Le script Python complété et son affichage.
3. La « note d'ingénieur » de l'exercice 7 (5 lignes).
4. Une phrase : *en quoi cette poutre va-t-elle servir de juge à mon futur solveur EF ?*

7. Auto-évaluation

Critère	Acquis ?
J'énonce les 3 hypothèses d'Euler-Bernoulli	☐
Je sais dire quand le modèle devient faux (poutre courte → Timoshenko)	☐
J'ai retrouvé I , σ_{max} et w_{bout} à la main	☐
Mon script reproduit ces valeurs à $< 1\%$	☐
Je comprends le parallèle « domaine d'un modèle analytique = domaine d'un surrogate »	☐

Prochain TP : 1.2 — **Premier solveur EF 1D (barre en traction)** : on passe de la formule exacte à la méthode qui marche sur n'importe quelle géométrie.